Apellidos:	
Nombre:	
D.N.I.:	

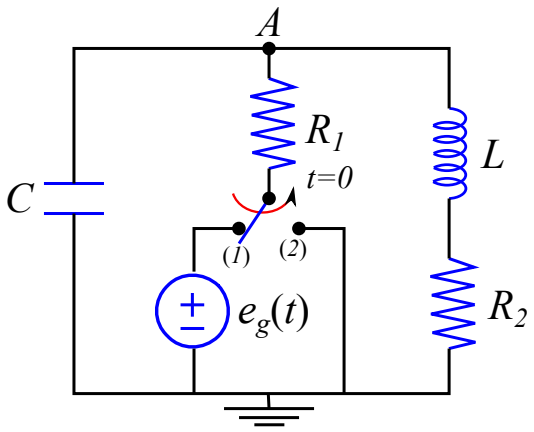
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - P.E.I. 1 (Recuperación)
	Curso: 1º. Grupo Grande:
	Fecha: 24 – mayo – 2023

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en la primera hoja del enunciado**.
- La prueba consta de 2 problemas. Compruebe que tiene todos los enunciados.
- La duración de la prueba es de 1 hora y 15 minutos.
- No se permite la utilización de libros o apuntes.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder. En cada pregunta se indica la puntuación que tiene asignada.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Comience la realización de cada problema en un folio distinto**.
- **Ordénelos antes de entregarlos**.
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

PROBLEMA 1 (5 puntos)

En el circuito de la figura el conmutador está en la posición (1) desde un tiempo infinito. En $t = 0$ pasa a la posición (2) permaneciendo en ella indefinidamente.



Datos: $e_g(t) = 9$ V; $R_1 = 1\Omega$; $L = \frac{1}{4}$ H; $C = \frac{1}{4}$ F

Determinar:

a) Expresión literal de la transformada de Laplace del potencial del punto A para $t > 0$, $V_A(s)$. (2,5 puntos)

b) Rango de valores de R_2 que hacen que el circuito esté infra-amortiguado. (1,5 punto)

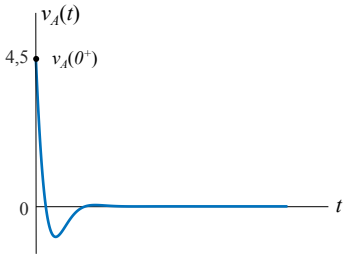
c) Expresión de $v_A(t)$ para todo $t > 0$ si $R_2 = 1\ \Omega$. Representar, de forma aproximada, el resultado obtenido indicando los valores en $t = 0$ y $t \to \infty$. (1 punto)

Resultado

a) $$V_A(s) = \frac{v_C(0^-) \cdot s + \frac{R_2}{L} \cdot v_C(0^-) - \frac{1}{C} \cdot i_L(0^-)}{s^2 + \left(\frac{1}{R_1 C} + \frac{R_2}{L}\right) \cdot s + \frac{R_2 + R_1}{R_1 LC}}$$

b) $0 < R_2 < 3\ \Omega$

c) $R_2 = 1\ \Omega$: $$v_A(t) = \frac{9\sqrt{2}}{2} \cdot e^{-4t} \cdot \text{sen}\left(4t + \frac{3\pi}{4}\right) \cdot u(t)$$



PROBLEMA 2 (5 puntos)

En la asociación de cuadripolos mostrada en la figura 1 se sabe que el cuadripolo Q es RLC. Sobre dicho cuadripolo se han realizado las medidas mostradas en las figuras 2a y 2b.

a) Obtener la familia de parámetros del cuadripolo Q_T. (2,5 puntos)

b) Calcular la potencia entregada por el generador ideal $e_g(t)$ y la potencia disipada en R_L. (2,5 puntos)

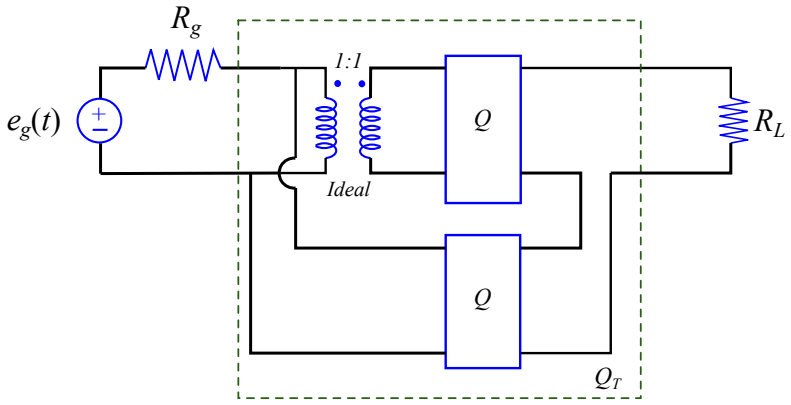


Figura 1

DATOS: $e_g(t) = 2\ \text{sen}(t)$ V; $R_g = R_L = 2\ \Omega$

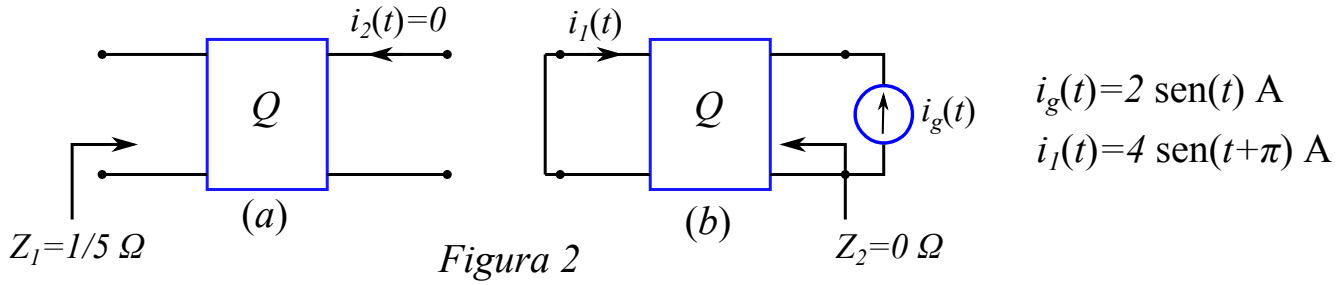


Figura 2

Resultado

a) $$(g)_{Q_T} = \begin{pmatrix} 10\ \Omega^{-1} & -4 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$$

b) $P_{E_g} = \dfrac{36}{37}$ W, $\quad P_{R_L} = \dfrac{16}{1369}$ W

TRANSFORMADA DE LAPLACE UNILATERAL

Nº	Transformada: $X(s)$	Señal: $x(t)$
1	1	$\delta(t)$
2	e^{-sT}	$\delta(t-T)$
3	$\dfrac{1}{s}$	$u(t)$
4	$\dfrac{1}{s^n}$	$\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,u(t)$
5	$\dfrac{1}{s+\alpha}$	$e^{-\alpha t}\,u(t)$
6	$\dfrac{1}{(s+\alpha)^n}$	$\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,e^{-\alpha t}\,u(t)$
7	$\dfrac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\cos(\omega_0 t)\;u(t)$
8	$\dfrac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\operatorname{sen}(\omega_0 t)\;u(t)$
9	$\dfrac{s+b}{s^2+\omega_0^2}$	$\dfrac{\sqrt{b^2+\omega_0^2}}{\omega_0}\operatorname{sen}(\omega_0 t+\phi)\;u(t)\,;\quad \phi=\arctan\left(\dfrac{\omega_0}{b}\right)$
10	$\dfrac{\omega_0}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$e^{-\alpha t}\operatorname{sen}(\omega_0 t)\;u(t)$
11	$\dfrac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$e^{-\alpha t}\cos(\omega_0 t)\;u(t)$
12	$\dfrac{s+b}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$\dfrac{\sqrt{(b-\alpha)^2+\omega_0^2}}{\omega_0}\,e^{-\alpha t}\operatorname{sen}(\omega_0 t+\phi)\;u(t)\,;\quad \phi=\arctan\left(\dfrac{\omega_0}{b-\alpha}\right)$
13	$\dfrac{s+b}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}\,;$ $0<\xi<1$	$\dfrac{\sqrt{(b-\xi\omega_n)^2+\omega_n^2(1-\xi^2)}}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}\,e^{-\xi\omega_n t}\operatorname{sen}\left(\omega_n\sqrt{1-\xi^2}\,t+\phi\right)\;u(t)\,;$ $\phi=\arctan\left(\dfrac{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}{b-\xi\omega_n}\right)$